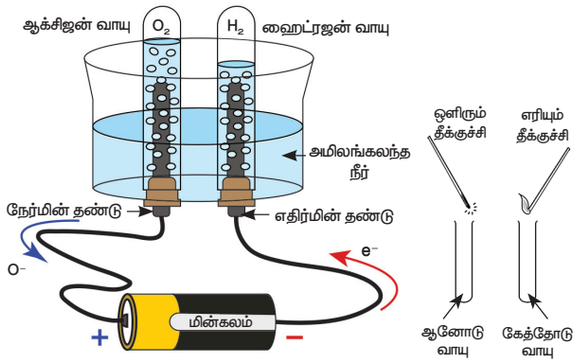


படம் 13.1 நீரின் மின்னாற்பகுத்தல்

இத்தகைய ஓசையை ஹைட்ரஜன் வாயுவே எழுப்பும் என்பதால், சோதனைச் குழாயின் உள்ளே இருப்பது ஹைட்ரஜன் வாயுவே என்பது உறுதியாகிறது. ஆனால், ஆனோடினருகில் கொண்டு செல்லப்படும் தீக்குச்சி மேலும் பிரகாசமாக எரிகிறது, எரியும் வாயு ஆக்சிஜன் வாயு என்பதை இது உறுதி செய்கிறது. இந்த சோதனையின்மூலம் நீர், ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் வாயுக்களால் ஆனது என்பது உறுதியாகிறது. ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் வாயுவின் விகிதம் 2:1 ஆகும். எனவே, கேத்தோடில் சேகரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு இரண்டு பங்கு ஹைட்ரஜன் வாயுவிற்கும் ஆனோடில் ஒரு பங்கு ஆக்சிஜன் வாயு சேகரிக்கப்படுகிறது.

$$2H_2O \xrightarrow{\text{மின்னாற்பகுத்தல்}} 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$$

செயல்பாடு 1

சிறிதளவு நீரற்ற தாமிர (II) சல்பேட் தூளை கண்ணாடித் தட்டில் எடுத்துக்கொண்டு அதனுடன் சிறிது சிறிதாக நீரைச் சேர்க்கவும். தூளின் நிறத்தில் மாற்றம் ஏற்படுவதைக் காண்கிறாயா? நிறமற்ற தூள் நீல நிறமாக மாறுவதை நீ காணலாம். இது நீரினைக் கண்டறிவதற்கான சோதனை ஆகும்.



நீரற்ற தாமிர (II) சல்பேட் நீர்த்த தாமிர (II) சல்பேட்

13.1.2 நீர் தயாரித்தல்

1781ஆம் ஆண்டில் ஹென்றி கேவென்டிஷ், என்ற ஆங்கில அறிவியல் அறிஞரால் நீர் முதன்முதலில் தயாரிக்கப்பட்டது. செயல்திறன் மிக்க உலோகங்களை கந்தக அமிலத்துடன் சேர்க்கும்போது ஹைட்ரஜன் வாயு வெளியேறுவதை அவர் கண்டறிந்தார். அவ்வாறு வெளியேறும் ஹைட்ரஜன் வாயு எளிதில் எரியும் தன்மை கொண்டது, அதனை எரிக்கும்போது நிறமற்ற விளைபொருளான நீரை அது உருவாக்குகிறது.

$$Zn + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$$

$$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$$

உலோக ஆக்சைடை ஹைட்ரஜன் மூலம் ஒடுக்குதல், காற்றில் ஹைட்ரஜனை எரித்தல், மற்றும் காற்றில் ஹைட்ரோகார்பன்களை எரித்தல் மூலமும் நீர் உருவாகிறது. தாவரங்கள் மற்றம் விலங்குகளின் சுவாசம் மூலமாகவும் நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{ஆற்றல்}$$

குளுக்கோஸ் ஆக்சிஜன் கார்பன் டைஆக்சைடு நீர்



ஹென்றி கேவென்டிஷ் ஒரு ஆங்கில தத்துவியலாளர், அறிவியலாளர், வேதியியலாளர் மற்றும் இயற்பியலாளர் ஆவார். இவர் ஹைட்ரஜன் வாயுவைக் கண்டறிந்தார். ஹைட்ரஜனை எளிதில் எரியும் காற்று என இவர் அழைத்தார். உலோகங்களை செறிவு மிகுந்த அமிலங்களுடன் கலந்து ஹைட்ரஜனை உருவாக்கினார். மேலும் உலோகங்களை செறிவு மிகுந்த காரங்களுடன் சேர்த்து கார்பன் டைஆக்சைடையும் இவர் உருவாக்கினார்.



13.1.3 ஆய்வகங்களில் நீர் தயாரித்தல்

ஆய்வகங்களில் நீரினைத் தயாரிக்கத் தேவைப்படும் உபகரணங்கள் படத்தில் உள்ளவாறு (படம் 13.2) பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இம்முறையில் தூய ஹைட்ரஜன் வாயு நீரற்ற கால்சியம் குளோரைடின் மீது செலுத்தப்படுகிறது. இதனால் ஹைட்ரஜன் வாயுவிலுள்ள நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது. வெளிவரும் உலர்ந்த ஹைட்ரஜன் வாயு போதுமான அளவு காற்றுடன் சேர்த்து எரிக்கப்படுகிறது. அது குளிரூட்டப்பட்ட குடுவையின் மீது படும்போது நீர்த்துளிகள் உருவாகின்றன. இம்முறையின் மூலம் வீழ்படிவற்ற தூய வாலை வடிநீர் பெறப்படுகிறது.

8th_Science_Unit-13_TM_CHM.indd 146 12/2/2022 12:09:15 PM